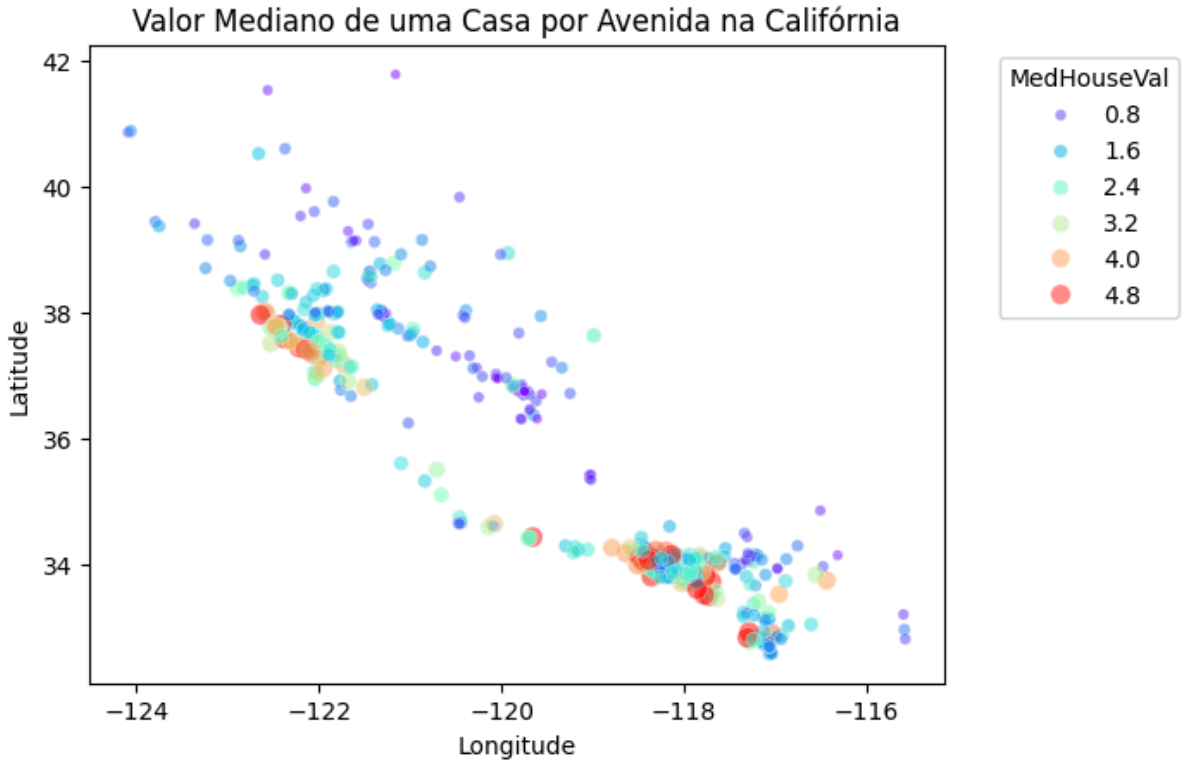
Nome: Davi Silva Amâncio **Instituição:** CEUB - Centro Universitário de Brasília
E-mail: ddavisilvaa@sempreceub.com **RA:** 2225011-8
Turma: 2º/2022 **Curso:** Ciência de Dados e Machine Learning
Matéria: Visualização de Dados **Período:** 2º/2025 (5/7º Semestre) **Turno:** Matutino
Data: 08/11/2025 **Professor(a):** Luis Filipe Campos Cardoso

ATIVIDADE 7: Comparando Mapas de Cores para Visualização Científica (ou Não)

Menção/Nota:

Parte 1: Análise da Uniformidade e Ordem Perceptual

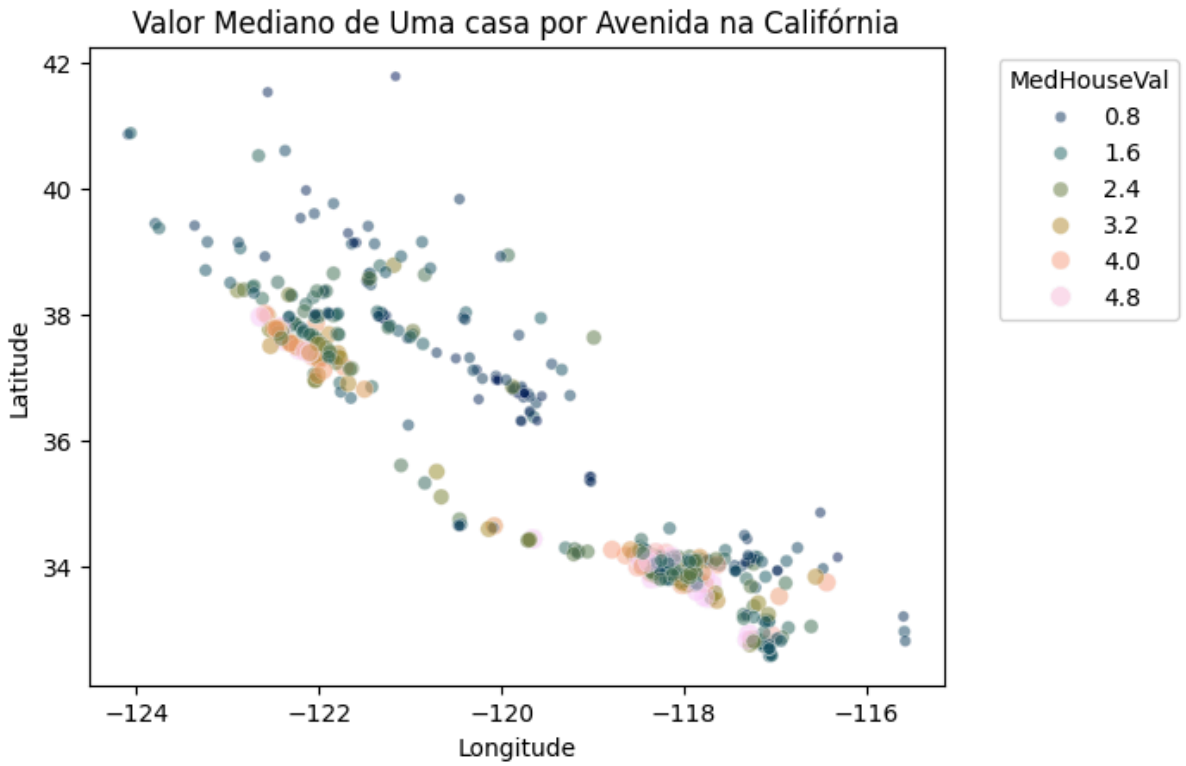


1. Paleta Arco-Íris (`rainbow`) - (Gráfico 1)

Aspecto	Análise
Sub-representação / Super-representação	A paleta arco-íris **super-representa** a variação onde as cores mudam rapidamente (ex: de ciano para verde, ou de vermelho para roxo), criando a ilusão de *bordas* ou *agrupamentos* que não existem nos dados (artefatos). Por outro lado, ela **sub-representa** a variação onde as cores são muito semelhantes (ex: azuis claros ou azuis escuros), fazendo com que grandes faixas de valores pareçam uniformes.
Ordem Perceptual (Brilho)	A paleta `rainbow` **não possui uma ordem de brilho consistente**. A cor amarela (que está na faixa de 3.2 a 4.0) é muito mais brilhante que o ciano (1.6 a 2.4) ou o roxo (0.8). Essa mudança inconsistente de brilho faz com que o olho humano interprete as áreas amarelas como

sendo **mais importantes ou mais salientes**, independentemente do valor real, distorcendo a percepção da distribuição do `MedHouseVal`.

Conclusão O *rainbow gradient* é **cientificamente inadequado** para dados quantitativos, pois introduz **artefatos de cor**, esconde detalhes importantes e distorce a magnitude dos valores devido à falta de uniformidade de brilho e saturação.



2. Paleta Cientificamente Derivada (`batlow`) - (Gráfico 1 Retificado)

Aspecto	Análise
Representação Uniforme	Uma paleta cientificamente derivada (Perceptually Uniform Colormap - PUCP) representa os dados de forma **mais uniforme**. Isso significa que um passo de 0.8 unidades de valor nos dados (ex: de 0.8 para 1.6) corresponde a um passo de **brilho e/ou saturação consistentemente percebido** pelo olho humano.
Ordem Perceptual (Brilho)	A característica mais crucial é a **ordem de brilho (luminância) monotonicamente crescente**. No gráfico retificado, a cor **mais escura** (azul escuro/cinza) corresponde consistentemente ao **valor mais baixo** (0.8), e a cor **mais clara/brilhante** (rosa claro/pêssego) corresponde ao **valor mais alto** (4.8). Isso permite que o observador identifique instantaneamente as áreas de alto valor apenas pela intensidade da luz, sem se confundir com a tonalidade.

Conclusão A paleta retificada **não cria agrupamentos falsos** e permite que o observador avalie a variação do `MedHouseVal` com **maior precisão**, pois a cor (tonalidade) e o brilho (luminância) estão em ordem lógica, mapeando diretamente o valor.

Resumo da Comparação

O gráfico retificado (usando uma paleta PUCP) é **superior** porque utiliza a luminância de forma ordenada para mapear a magnitude dos dados, o que é a maneira mais intuitiva para o cérebro humano processar dados quantitativos em um mapa. O uso do `rainbow` mascara a verdadeira distribuição e pode levar a conclusões errôneas sobre onde estão os *clusters* de alto e baixo valor.